

# DEINE ENTWICKLUNGSUMGEBUNG IM BROWSER

Für die Python-Übungen arbeitest du in deinem eigenen Codespace. Der Browser zeigt den Editor und das Terminal; Python, uv, Azure CLI und die MAF-Pakete laufen in der vorbereiteten Cloudumgebung.

## 01 ZUGANG UND VORABCHECK

- 1 Melde dich auf [github.com](https://github.com) mit deinem persönlichen GitHub-Konto an.
- 2 Öffne [die vorbereitete Codespaces-Vorlage](#) und wähle **Create codespace**. Warte, bis Editor und automatische Einrichtung fertig sind.
- 3 Öffne **Terminal** → **New Terminal** und führe den Befehl unten aus.

```
uv run python umgebung_pruefen.py
```

Erwartet: "umgebung": "OK", Python 3.13 und MAF 1.19.0. Melde im Trainingschat „Codespace OK“ oder den Schritt mit Fehlermeldung.

FÜR DAS TRAINING AUFBEWAHREN Auf [github.com/codespaces](https://github.com/codespaces) bei deinem Codespace ... → **Stop codespace** wählen.  
In Ü8 öffnest du dieselbe Umgebung wieder. Die Azure-Anmeldung erfolgt dort mit deinem Trainingskonto.

## 02 KONTEN UND KONTINGENT

GitHub zeigt beim Start, welchem Account die Nutzung zugerechnet wird. Prüfe das verfügbare Codespaces-Kontingent in deinen GitHub-Einstellungen. Bei einer Sperre melde dich beim Trainer. Die Copilot-Lizenz wird separat geprüft. Ein von deiner Firma verwaltetes GitHub-Konto kann eigene Einschränkungen haben; melde diese beim Vorabcheck.



## ■ CODESPACES · FORTSETZEN UND SICHERN

# DEINEN STAND BEHALTEN

## 03 WEITERARBEITEN

Öffne auf [github.com/codespaces](https://github.com/codespaces) deinen bestehenden Codespace. Verwende für Ü8 und alle folgenden Python-Übungen dieselbe Umgebung. Deine geänderten Dateien bleiben dort gespeichert.

In der vorbereiteten `.env` stehen Projekt und Modell. Setze `HOSTED_AGENT_NAME` auf deine eigene Nummer, etwa `kuenz-pruefung-training03` für Person 03. Die Zuordnung erhältst du im Training.

## 04 SICHERN UND STOPPEN

Speichere deine Dateien und führe am Ende des Trainingstags aus:

```
uv run python sichern.py
```

Im Explorer `mein-training.zip` rechts anklicken → **Download**. Die Datei enthält deinen Code und die Ergebnisse. Deine private `.env` und die Azure-Anmeldung bleiben in der Umgebung.

Danach auf [github.com/codespaces](https://github.com/codespaces) bei deinem Codespace ... → **Stop codespace** wählen. Sichere den Stand auch vor dem Löschen; GitHub kann ungenutzte Codespaces nach der eingestellten Aufbewahrungsfrist automatisch löschen.

## 05 HILFE UND WEITERLESEN

Bei Problemen: Übungsnummer, Schritt, erwartetes und tatsächliches Ergebnis im Trainingschat nennen. Gerätecodes, Tokens und private Konfiguration bleiben bei dir.

- [Anleitung der Trainingsvorlage](#)
- [GitHub: Codespace aus einer Vorlage](#)
- [GitHub: Kontingente und Abrechnung](#)

Quellen abgerufen 06.10.2026. Kunden-, Anlagen- und Spezifikationsdaten der Übungen sind synthetisch.